

ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTAR

Sistema de Gerenciamento de Prontuários Psicológicos

Disciplina: Arquitetura e Design de Software

1. Introdução

Este documento constitui a Especificação Suplementar do sistema de gerenciamento de prontuários psicológicos, elaborada conforme as diretrizes do Capítulo 7 de Craig Larman (Applying UML and Patterns) e do modelo de qualidade ISO/IEC 25010. O objetivo é documentar os Requisitos Não Funcionais (RNF) que complementam os casos de uso do sistema, abrangendo atributos de qualidade como segurança, confiabilidade, usabilidade, portabilidade e conformidade legal.

2. Escopo

O sistema visa digitalizar e automatizar o registro de prontuários de atendimentos psicológicos, garantindo conformidade com a Resolução CFP nº 001/2009, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os padrões de segurança da informação (ISO 27002). Os requisitos aqui documentados são válidos para as interfaces web e mobile (Android/iOS) do sistema.

3. Referências

- Larman, C. Applying UML and Patterns, 3ª ed. Cap. 7 — Especificação Suplementar (FURPS+).
- ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- ISO/IEC 27002:2022 — Information security controls.
- LGPD — Lei nº 13.709/2018, Art. 6º.
- Resolução CFP nº 001/2009 — Prontuários de serviços psicológicos.

4. Definições e Modelo FURPS+

Seguindo a abordagem FURPS+ (Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability + restrições complementares), os requisitos não funcionais são organizados nas seguintes dimensões, mapeadas também para a ISO 25010:

- Funcionalidade (F): Capacidades e conformidade legal do sistema.
- Usabilidade (U): Facilidade de uso, aprendizado e eficiência de interação.

- Confiabilidade (R - Reliability): Disponibilidade, tolerância a falhas e recuperabilidade.
- Performance (P): Tempo de resposta, capacidade e escalabilidade.
- Suportabilidade (S): Manutenibilidade, testabilidade e portabilidade.
- Restrições (+): Segurança, privacidade e conformidade regulatória.

5. Requisitos Não Funcionais

5.1 Tabela Consolidada de RNFs

ID	Categoria	Requisito	Prioridade	Classificação ISO 25010
RNF-01	Segurança	Criptografia de Ponta a Ponta: Por tratar dados sensíveis de saúde, todas as comunicações e o banco de dados devem ser criptografados.	Essencial	ISO 25010: Security (Confidentiality)
RNF-02	Segurança	Autenticação Multi-fator (MFA): Suportar métodos ágeis e seguros como biometria ou PIN para acesso via dispositivos móveis.	Importante	ISO 25010: Security (Authenticity)
RNF-03	Confiabilidade	Disponibilidade e Backup: Garantir rotinas automáticas de backup e alta disponibilidade para evitar perda de registros obrigatórios.	Essencial	ISO 25010: Reliability (Availability, Fault Tolerance)
RNF-04	Usabilidade	Usabilidade (Foco em Cliques): Interface intuitiva com o mínimo de cliques para o registro diário de prontuários, visando reduzir a resistência operacional.	Essencial	ISO 25010: Usability (Operability, Learnability)
RNF-05	Portabilidade	Responsividade: O sistema deve ser totalmente funcional em	Essencial	ISO 25010: Portability (Adaptability)

ID	Categoria	Requisito	Prioridade	Classificação ISO 25010
		dispositivos móveis (tablets e smartphones).		
RNF-06	Funcionalidade / IA	Transcrição com IA: Após uma sessão acontecer, o sistema deve transcrever automaticamente e gerar o prontuário da sessão.	Desejável	ISO 25010: Functional Suitability (Completeness)
RNF-07	Conformidade Legal	Conformidade com o CFP: A estrutura do prontuário eletrônico deve seguir rigorosamente as informações obrigatórias exigidas pela Resolução CFP nº 001/2009.	Essencial	ISO 25010: Security (Accountability); Compliance

5.2 Detalhamento por Categoria

5.2.1 Segurança (ISO 25010 – Security)

RNF-01 — Criptografia de Ponta a Ponta: Dado o caráter altamente sensível dos dados de saúde mental, todas as comunicações entre cliente e servidor devem utilizar TLS 1.3 ou superior, e os dados armazenados devem ser criptografados em repouso (AES-256). Fundamentação: LGPD Art. 6 (VII) — princípio da segurança.

RNF-02 — Autenticação Multi-fator (MFA): O sistema deve oferecer suporte a biometria digital/facial e PIN numérico como segundo fator de autenticação, conforme práticas de controle de acesso da ISO 27002 (8.5). Fundamentação: proteção de acesso aos prontuários por dispositivos móveis.

5.2.2 Confiabilidade (ISO 25010 – Reliability)

RNF-03 — Disponibilidade e Backup: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% (uptime mensal), com rotinas automáticas de backup diário incremental e semanal completo. Em caso de falha, o tempo máximo de recuperação (RTO) deve ser inferior a 4 horas. Fundamentação: ISO 27002 (8.13) — gestão de backups.

5.2.3 Usabilidade (ISO 25010 – Usability)

RNF-04 — Usabilidade (Foco em Cliques): O fluxo de registro de uma sessão clínica não deve exigir mais de 5 interações (cliques/toques) desde a abertura do aplicativo até a gravação do prontuário. A interface deve ser testada com profissionais de psicologia para validação da curva de aprendizado. Fundamentação: Questionário aplicado a psicólogas usuárias.

5.2.4 Portabilidade (ISO 25010 – Portability)

RNF-05 — Responsividade: O sistema deve ser totalmente funcional e com layout adaptativo em telas de 5 a 13 polegadas. As funcionalidades críticas (registro e consulta de prontuários) devem ter desempenho equivalente entre versão web e mobile. Fundamentação: Questionário Psicóloga; Requisitos Paciente.

5.2.5 Funcionalidade / IA (ISO 25010 – Functional Suitability)

RNF-06 — Transcrição com IA: O sistema deve oferecer, como funcionalidade desejável, a transcrição automática de sessões gravadas em áudio para texto, seguida de geração automatizada de rascunho do prontuário. A acurácia mínima esperada é de 85% sem edição manual. Fundamentação: Entrevista com psicóloga.

5.2.6 Conformidade Legal (ISO 25010 – Security/Accountability)

RNF-07 — Conformidade com o CFP: A estrutura do prontuário eletrônico deve contemplar obrigatoriamente todos os campos exigidos pela Resolução CFP nº 001/2009: identificação do paciente, identificação do profissional (CRP), histórico clínico, evolução das sessões, hipóteses diagnósticas, data e assinatura eletrônica. Desvios devem ser bloqueados em nível de validação de formulário. Fundamentação: Resolução CFP nº 001/2009.

6. Restrições de Design e Implementação

- Plataforma: O sistema deve ser desenvolvido como aplicação web progressiva (PWA) ou aplicativo nativo (React Native / Flutter), garantindo experiência consistente em iOS e Android.
- Banco de Dados: Deve suportar criptografia em repouso e controle de acesso granular por perfil (psicólogo, paciente, administrador).
- Infraestrutura: Hospedagem preferencialmente em nuvem com certificação de conformidade (ex.: AWS/Azure/GCP com SOC 2 e ISO 27001).
- Auditoria: Toda alteração em prontuários deve gerar log imutável com timestamp, usuário responsável e dado modificado.

7. Critérios de Aceitação dos RNFs

ID	RNF	Critério de Aceitação	Método de Verificação
RNF-01	Criptografia	100% do tráfego via HTTPS/TLS 1.3; dados armazenados com AES-256.	Análise de configuração de infraestrutura; pen test.
RNF-02	MFA	Login com biometria ou PIN funcional em Android e iOS.	Teste funcional em dispositivos reais.
RNF-03	Backup	Backup diário automático; recuperação em < 4h; uptime ≥ 99,5%.	Simulação de falha; análise de logs de backup.
RNF-04	Usabilidade	Registro de sessão em ≤ 5 interações; aprovação por ≥ 80% dos usuários-teste.	Teste de usabilidade com psicólogas.
RNF-05	Responsividade	Layout funcional em telas de 5" a 13"; sem perda de funcionalidade.	Teste em dispositivos reais e emuladores.
RNF-06	Transcrição IA	Acurácia ≥ 85% em transcrição de sessões-piloto.	Teste com amostras de áudio de sessão simulada.
RNF-07	CFP	Todos os campos obrigatórios da Res. CFP 001/2009 presentes e validados.	Revisão de formulário com checklist regulatório.

8. Rastreabilidade

Todos os RNFs documentados nesta Especificação Suplementar foram derivados de fontes primárias identificadas (legislação, normas técnicas, entrevistas com stakeholders e questionários). A rastreabilidade completa está disponível na coluna 'Fonte(s)' da Tabela Consolidada (Seção 5.1) e nos detalhes da Seção 5.2, garantindo a justificativa técnica e legal de cada requisito.